

SPECIFICA DI CONGELAMENTO

PROTOCOLLO GIANO 7.0

Pre-registrazione normativa del test confermativo di indipendenza tra una matrice di rumore fisico chiusa e un bersaglio derivato da un pulse drand futuro

Identificativo	GIANO-7.0
Unità sperimentali	$N = 4.000$ finestre da 10,000 s
Canali	32: 16 Johnson-Nyquist + 16 rumore di valanga
Statistica	$T_{obs} = \text{somma, per } j \text{ in } V, \text{ di } D_j \times S[j, I_j]$
Monte Carlo	$M = 1.000.000$; test bilaterale; $p_{MC} = (c+1)/(M+1)$
Soglia	Rifiuto di H_0 se e soltanto se $p_{MC} < 0,001$
Beacon	drand quicknet; round determinato da $t_D + 120,000$ s

Oggetto congelato

Questo PDF contiene il testo normativo integrale GIANO-7.0. Il seguente digest lega inoltre la preregistrazione al pacchetto eseguibile verificato che deve essere conservato e, preferibilmente, marcato separatamente con OpenTimestamps.

PACCHETTO ASSOCIATO	
Nome	GIANO-7.0-package-exec2.tar
SHA-256	11606c65ae0d4e156d059a9b95c42c2fb17b24a1f2022635cd9212b9c306bc2f
Dimensione	30.720 byte

Limite della prova

Una marca OpenTimestamps prova che gli esatti byte marcati esistevano non oltre il tempo attestato. Non certifica l'autore, non convalida l'hardware, non dimostra che la run sia stata eseguita e non costituisce revisione paritaria.

MANIFEST DI IMPLEMENTAZIONE

Controlli eseguiti prima del congelamento

Il pacchetto associato ha superato il controllo interno degli hash, i vettori normativi dell'Appendice A e il dataset dimostrativo. Il dataset demo non è un lotto reale e non costituisce un risultato scientifico.

Controllo	Esito atteso e verificato
Manifest SHA-256	sha256sum -c HASHES.txt: tutti i file OK
Appendice A	PASS appendix A
Demo	Tobs = -0.8587112295903887; c = 796; M = 1000
pMC demo	797/1001 = 0.79620379620379622
Chiusura	PASS GIANO-7.0 package

Hash dei componenti principali

derive.py

0e077457505468c50f0e2acfa1bfa5de0f0fbf2dfffc8eabda7ca62a0aa62de1e

score.py

6b49f09e6404a150f77808b0d629415c1363e22e12c19ba4d71af77cb6ed4c13

verify.py

7858ea01efdd0e5168274777419b0899b3b105baf75d2744a9fff9806fa4f40f

requirements.lock

d17c476ac4e49261c7d431eb3a4ed63839ed93035d31075c929d47d2891e0fe4

Procedura di registrazione

1. Conservare questo PDF senza modificarlo. 2. Marcare questo PDF su opentimestamps.org e scaricare la ricevuta .ots. 3. Marcare separatamente anche GIANO-7.0-package-exec2.tar. 4. Conservare PDF, TAR e le due ricevute .ots. 5. Dopo il consolidamento, eseguire upgrade e verify. 6. Pubblicare gli hash e le attestazioni prima della run principale.

Il nome del file non entra nello SHA-256; il contenuto sì. Qualunque modifica successiva richiede un nuovo numero di versione e una nuova marca temporale.

PROTOCOLLO GIANO

Pre-registrazione normativa 7.0 — versione definitiva

Test confermativo di indipendenza statistica tra una matrice di rumore fisico chiusa e un bersaglio derivato da un pulse drand futuro

Campo	Valore congelato
Identificativo	GIANO-7.0
Data	31 agosto 2026
Stato	Testo normativo definitivo. Diventa imm modificabile per ciascun lotto al deposito pubblico della preregistrazione e degli hash del codice.
Sostituisce	GIANO-6.1. Riscrive le formule, elimina le ambiguità di codifica e rende deterministica l'intera analisi.

Regola d'interpretazione. In caso di conflitto tra descrizione narrativa, pseudocodice e codice depositato, il lotto non è confermativo: non è consentito scegliere a posteriori quale interpretazione applicare.

0. Ambito e affermazione sottoposta a test

Il protocollo verifica un solo oggetto: se una matrice S , acquisita e sigillata prima del beacon, si comporta come indipendente dal vettore bersaglio determinato successivamente secondo la procedura qui congelata.

Non testa e non assume simulazione cosmologica, coscienza, retrocausalità o causalità inversa. Un eventuale rifiuto dell'ipotesi nulla non identifica un meccanismo e attiva anzitutto una verifica di integrità, software, timestamp, isolamento e sicurezza del beacon.

1. Ipotesi, unità e statistica

1.1 Unità sperimentale

Un lotto contiene $N = 4.000$ finestre temporali, indicizzate $j = 1, \dots, 4000$. Ogni finestra dura 10,000 s misurati dal clock del digitizer. In ogni finestra sono registrati simultaneamente 32 canali congelati, indicizzati $i = 1, \dots, 32$.

1.2 Matrice congelata

Per ogni canale i , media μ_i e deviazione standard σ_i sono stimate esclusivamente nella calibrazione. Nella run principale:

$$S_{j,i} = (X_{j,i} - \mu_i - \beta_i(\theta_{j,i} - \theta_i)) / \sigma_i$$

dove $\beta_i = 0$ salvo che la correzione termica lineare sia stata scelta e depositata prima della run. $X_{j,i}$ è l'unico scalare definito nella Sezione 4. Nessuna ristandardizzazione usa dati della run principale.

1.3 Bersaglio e statistica

$$Z_j = D_j \cdot S_{j,I_j} \quad T_{\text{obs}} = \sum_{j \in V} Z_j$$

V è l'insieme delle finestre valide, determinato e incluso nell'archivio prima di conoscere il pulse R . La statistica confermativa è esclusivamente T_{obs} .

1.4 Ipotesi

H_0 . Condizionatamente all'intera matrice congelata S , all'insieme V e al codice depositato, il campo randomness del round drand designato è modellato come uniforme su $\{0,1\}^{256}$; T_{obs} non è estremo rispetto alla distribuzione indotta da beacon alternativi generati con la stessa procedura.

H_1 . $|T_{\text{obs}}|$ è insolitamente grande rispetto a tale distribuzione. Il test è bilaterale.

2. Catena drand congelata

Campo	Valore
Rete	League of Entropy quicknet, mainnet, unchained
Chain hash	52db9ba70e0cc0f6eaf7803dd07447a1f5477735f d3f661792ba94600c84e971
Scheme ID	bls-unchained-g1-rfc9380
Periodo	3 s
Genesis time	1692803367 Unix s
Group public key	83cf0f2896adee7eb8b5f01fcad3912212c437e00 73e911fb90022d3e760183c8c4b450b6a0a6c3ac 6a5776a2d1064510d1fec758c921cc22b0e17e63 aaf4bcb5ed66304de9cf809bd274ca73bab4af5a6 e9c76a4bc09e76eae8991ef5ece45a
Fonte normativa	https://api.drاند.sh/ 52db9ba70e0cc0f6eaf7803dd07447a1f5477735f d3f661792ba94600c84e971/info

Se, prima dell'inizio di una run, la catena è ritirata o i parametri non corrispondono esattamente alla tabella, la run non parte. Una catena sostitutiva richiede una nuova versione del protocollo.

3. Hardware e separazione

3.1 Canali

Sono selezionati esattamente 16 canali Johnson–Nyquist (J) e 16 canali a rumore di valanga (A) da almeno 20 candidati per classe. Gli indici sono assegnati una volta sola: 1–16 ai J e 17–32 agli A, in ordine crescente del seriale ASCII. Nessun indice viene riassegnato.

- Classe J: resistenza metal-film schermata, temperatura del corpo registrata, alimentazione isolata.
- Classe A: diodo a valanga in breakdown usato esclusivamente come sorgente elettronica di rumore, schermato e alimentato in modo isolato.
- Sono vietati sorgenti ionizzanti e fasci ottici impiegati come canale di misura.

3.2 Isolamento minimo

Ogni front-end ha schermatura, alimentazione e condizionamento propri. Ogni canale dispone di ADC dedicato oppure di un ingresso ADC la cui diafonia sia stata misurata. La macchina di acquisizione è air-gapped dall'inizio della run fino alla chiusura e al calcolo dell'hash dell'archivio.

3.3 Ruoli

- Gruppo A — calibrazione, acquisizione, costruzione di S e dell'insieme V.
- Gruppo B — custodia dell'archivio, timestamp, determinazione e verifica dei round.
- Gruppo C — esecuzione del codice congelato e produzione del rapporto.

Una stessa persona non può approvare due ruoli. Le chiavi e le ricevute sono conservate separatamente.

4. Calibrazione e selezione dei canali

4.1 Durata e scalari

La calibrazione contiene 400 finestre consecutive da 10 s per candidato. Per la classe J, X è la potenza RMS della componente AC dopo rimozione della sola media della finestra. Per la classe A, X è la potenza RMS della componente AC. Frequenza di campionamento, banda analogica, guadagno, unità e formato numerico sono identici tra calibrazione e run e sono scritti nel manifest.

4.2 Criteri automatici d'idoneità

Un candidato è idoneo solo se soddisfa tutte le condizioni seguenti sulla calibrazione:

- completezza dei campioni $\geq 99,9\%$;
- campioni saturi o in overflow $\leq 0,01\%$;
- σ_i finita, positiva e almeno 10 volte il passo equivalente di quantizzazione riferito all'ingresso;
- nessuna singola finestra con oltre 0,1% di campioni saturi;
- scostamento assoluto tra la media delle prime e delle ultime 100 finestre $\leq 0,50 \sigma_i$;
- per ogni altro candidato alimentato contemporaneamente, $|\text{corr}(X_{\cdot,i}, X_{\cdot,k})| \leq 0,10$; se il limite è superato, entrambi sono esclusi salvo prova d'iniezione indipendente che identifichi un solo responsabile;
- durante una prova d'iniezione sul canale k, la risposta coerente misurata sul canale i è ≤ -40 dB rispetto alla risposta di k nella banda dichiarata.

Se restano più di 16 candidati per classe, si scelgono i 16 con minore percentuale di saturazione; i pareggi sono risolti con il seriale ASCII crescente. Se una classe ne ha meno di 16, la run non parte.

4.3 Temperatura

Per ciascun canale si stima in calibrazione β_i con OLS di X sulla temperatura. La correzione viene usata soltanto se $|\text{corr}(X, \theta)| \geq 0,20$; altrimenti $\beta_i = 0$. La regola, i coefficienti, μ_i , σ_i e θ_i sono depositati prima della run.

5. Acquisizione, validità e chiusura

5.1 Finestre valide

Una finestra appartiene a V soltanto se, prima di conoscere R, soddisfa tutte le condizioni:

- timestamp di inizio e fine coerenti con 10,000 s entro una tolleranza pari a un periodo di campionamento;
- nessuna interruzione di alimentazione o reset segnalato;
- completezza $\geq 99,9\%$ su ciascuno dei 32 canali;
- nessun overflow ADC e campioni saturi $\leq 0,01\%$ su ciascun canale.

Se $|V| < 3.800$ oppure un canale perde più del 5% delle finestre, l'intero lotto è invalido. Non si sostituisce il canale e non si rimappa I_j .

5.2 Archivio canonico

Terminata l'acquisizione, il Gruppo A crea una directory con manifest.json, calibration/params.csv, raw/, derived/S.csv, logs/exclusions.csv e code/. Tutti i CSV

usano UTF-8 senza BOM, LF, virgola ASCII, punto decimale, nessun separatore delle migliaia e numeri IEEE-754 serializzati con 17 cifre significative.

La directory è trasformata in un archivio TAR non compresso canonico: percorsi UTF-8 ordinati per byte crescente, nessun percorso assoluto, UID=GID=0, uname e gname vuoti, mtime=0, mode 0644 per file e 0755 per directory, nessun link. Il file finale è lotto.tar.

$$H_{\text{lotto}} = \text{SHA-256}(\text{byte esatti di lotto.tar})$$

5.3 Deposito

Hlotto, dimensione in byte, ID_protocollo, ID_lab e ID_lotto sono depositati su almeno tre registri indipendenti: almeno uno pubblico e almeno uno con timestamp RFC 3161 o qualificato equivalente. tD è l'istante UTC più tardivo tra le tre ricevute valide. Se una ricevuta non verifica, il lotto è invalido e non viene sostituita dopo il fatto.

6. Round primario

6.1 Calcolo

Sia $t^* = tD + 120,000$ s. Gli istanti sono trattati in UTC; le frazioni di secondo sono conservate. Con $g = 1692803367$ e $P = 3$:

$$r = 1 + \text{ceil}((t^* - g)/P) \quad t(r) = g + (r - 1)P$$

Si usa esattamente il round r. Non si usa il primo pulse osservato, latest, r+1 o un relay alternativo per cambiare numero di round.

6.2 Recupero e verifica

Il pulse può essere recuperato da più relay, ma tutti devono riferirsi allo stesso chain hash e round. Entro 30 minuti da t(r), la firma BLS deve verificare contro la chiave congelata e il campo randomness restituito deve essere uguale a SHA-256 dei byte della firma verificata. Se manca o non verifica, il lotto è invalido.

6.3 Definizione di R

Rbytes sono i 32 byte ottenuti decodificando il campo randomness. Rhex è la codifica esadecimale minuscola di Rbytes: esattamente 64 caratteri ASCII, senza prefisso 0x. Nel seguito R indica Rhex.

7. Derivazione delle 4.000 coppie

7.1 Serializzazione normativa

ID_protocollo, ID_lab e ID_lotto sono stringhe ASCII non vuote, senza carattere |, CR, LF o NUL. Sono congelate prima dell'acquisizione. Per $j = 1, \dots, 4000$, $\text{dec}(j)$ è la rappresentazione decimale ASCII senza zeri iniziali.

$$\begin{aligned} \text{msg}_j &= \text{Rhex} \parallel "|" \parallel \text{ID_protocollo} \parallel "|" \parallel \text{ID_lab} \parallel "|" \parallel \text{ID_lotto} \parallel "|" \parallel \text{dec}(j) \\ h_j &= \text{SHA-256}(\text{UTF-8}(\text{msg}_j)) \end{aligned}$$

Nel digest, bit 0 è il bit più significativo del byte 0. Sia $u_j = h_j[0] \gg 3$, cioè i cinque bit più significativi del primo byte; sia $s_j = (h_j[0] \gg 2) \& 1$, cioè il bit successivo.

$$I_j = 1 + u_j \quad D_j = +1 \text{ se } s_j=0; \quad D_j = -1 \text{ se } s_j=1$$

I restanti 250 bit sono ignorati. Non sono ammessi rejection sampling, modulo, sostituzioni o rigenerazioni per singola prova.

8. Distribuzione nulla e test Monte Carlo

8.1 Seme pubblico futuro

Si fissa $r_{\text{seed}} = r + 200$. Il pulse di r_{seed} è recuperato e verificato con le stesse regole della Sezione 6. Si attende fino a 30 minuti da $t(r_{\text{seed}})$. Se manca o non verifica, il lotto è invalido per l'analisi confermativa.

Qbytes sono i 32 byte del campo randomness verificato del round r_{seed} . Q non è impiegato nella statistica osservata.

Il modello nullo assume inoltre che i campi randomness verificati dei round r e r_{seed} siano imprevedibili prima dei rispettivi round e computazionalmente indipendenti. Se tale assunzione del modello di sicurezza drand viene meno, il test non conserva l'interpretazione dichiarata.

8.2 Beacon Monte Carlo

$M = 1.000.000$. Per $m = 1, \dots, M$ si costruisce $\text{uint64_be}(m)$, rappresentazione binaria unsigned di 8 byte big-endian, e:

$$\begin{aligned} R^*\text{bytes}(m) &= \text{HMAC-SHA-256}(\text{key}=Q\text{bytes}, \text{message}=\text{UTF-8}(\text{"GIANO-7.0-"} \\ &\quad \text{MC"})) \parallel 0x00 \parallel \text{uint64_be}(m)) \\ R^*\text{hex}(m) &= \text{lowercase_hex}(R^*\text{bytes}(m)) \end{aligned}$$

Per ciascun m si sostituisce esclusivamente Rhex con $R^*\text{hex}(m)$ nella Sezione 7 e si rigenerano tutte le 4.000 coppie. S, V e ogni altro elemento restano fissi.

8.3 Statistica e p-value

$$T(m) = \sum_{j \in V} D_j(m) \cdot S_{j,I_j(m)}$$

$$c = \#\{m \in \{1, \dots, M\}: |T(m)| \geq |T_{\text{obs}}|\}$$

$$pMC = (c + 1)/(M + 1)$$

I pareggi sono inclusi mediante $\geq$. Si rifiuta H_0 se e soltanto se $pMC < 0,001$.

Nessun arrotondamento viene applicato prima del confronto. Il più piccolo pMC possibile è $1/1.000.001$.

8.4 Verifica deterministica

Il rapporto deve riportare Qhex, c, pMC e gli hash SHA-256 di S.csv, exclusions.csv, derive.py, score.py e verify.py. Una seconda macchina deve riprodurre esattamente Tobs, i primi dieci R*hex, c e pMC. Una divergenza invalida l'analisi confermativa.

9. Dimensione campionaria e potenza

La dimensione $N = 4.000$ è fissata per fattibilità e non deriva dalla promessa di potenza dell'80%. Se, soltanto per pianificazione, gli Z_j fossero indipendenti con varianza unitaria, $SD(T) \approx \sqrt{4000} = 63,246$. Alla soglia bilaterale $\alpha = 0,001$, $z_{1-\alpha/2} \approx 3,291$.

Per un effetto medio $\delta = E[Z_j]$, il non-centrality parameter approssimato è $\delta \sqrt{N}$.

δ	$\delta\sqrt{4000}$	Potenza normale approssimata
0,050	3,162	$\approx 45\%$
0,065	4,111	$\approx 79\%$
0,080	5,060	$\approx 96\%$

Queste percentuali non sono il test e non giustificano esclusioni. La potenza effettiva dipende dalla matrice S, dall'autocorrelazione e da $|V|$. Prima della run confermativa è ammesso un lotto pilota separato per stimarla; il pilota non può essere riutilizzato nel lotto confermativo.

10. Controlli secondari

Sono descrittivi e non modificano la decisione:

- T calcolato separatamente per i 16 canali J e per i 16 A;
- autocorrelazione di Z_j ai lag 1, 2 e 10;
- associazione di Z_j con temperatura e ordine temporale;
- ricalcolo con i round $r-1000$, $r-1$, $r+1$ e $r+1000$, se esistenti e verificati.

Non si applicano soglie confermative a questi controlli e non si corregge il risultato principale in base ad essi.

11. Invalidità e divieti

Il lotto è invalido se si verifica anche una sola delle condizioni seguenti:

- mancata selezione di 16 J e 16 A prima della run;
- modifica di hardware, parametri, codice o identificativi dopo l'inizio della run;
- $|V| < 3.800$ o perdita $>5\%$ per un canale;
- archivio non riproducibile o hash non coincidente;
- una delle tre ricevute di timestamp non verificabile;
- pulse r o rseed mancante o non verificabile entro il termine;
- discordanza tra due esecuzioni indipendenti dell'analisi;
- qualsiasi esclusione eseguita dopo la conoscenza di R.

Un lotto invalido viene conservato, etichettato e descritto pubblicamente. Può essere ripetuto solo integralmente con nuovo ID_lotto, nuova acquisizione, nuovo archivio e nuovi round. Non si effettua il passaggio al round successivo.

12. Replica e regola di evidenza

Un singolo lotto con $pMC < 0,001$ è preliminare. La replica deve essere preregistrata prima dei propri dati, condotta in un laboratorio diverso, con nuovo ID_lab, nuova calibrazione, nuovo hardware o hardware ricostruito e nuovi round.

Esito	Interpretazione ammessa
$pMC \geq 0,001$ nel lotto iniziale	H_0 non rifiutata.
$pMC < 0,001$ in un solo lotto	Risultato preliminare; nessuna conferma.
$pMC < 0,001$ nel lotto iniziale e nella replica indipendente	Evidenza replicata contro l'indipendenza prevista dal protocollo, subordinata agli audit di integrità e senza attribuzione di meccanismo.

13. Analisi esplorative

Ogni analisi diversa da Tobs e pMC è etichettata esplorativa. Sono ammesse analisi per canale, sottointervallo, temperatura, frequenza o variante della statistica, ma non possono sostituire, correggere o reinterpretare la decisione confermativa.

14. Deposito e congelamento

Prima di iniziare la run principale devono essere pubblicamente depositati:

- questo documento GIANO-7.0;
- hash SHA-256 e copia di derive.py, score.py e verify.py;

- ambiente software riproducibile con versioni e lockfile;
- vettori di prova: un input fittizio e gli output attesi per round, h_1 , I_1 , D_1 , primo R^* e p-value su un dataset minimo;
- seriali, classe e indice dei 32 canali;
- parametri di calibrazione e risultati dei criteri d'idoneità;
- ID_protocollo, ID_lab e regola di formazione di ID_lotto;
- piano di replica e verbali delle revisioni statistica, fisica e crittografica.

Dopo il deposito, una modifica normativa richiede GIANO-7.x e può valere soltanto per dati non ancora acquisiti. Nessuna correzione retroattiva rende confermativo un lotto già difforme.

15. Pseudocodice normativo

```

INPUT: S[4000,32], V, Rhex, Qbytes, ID_protocollo, ID_lab, ID_lotto
FOR j = 1..4000:
    msg = Rhex + '|' + ID_protocollo + '|' + ID_lab + '|' + ID_lotto +
    '|' + decimal(j)
    h = SHA256(UTF8(msg))
    I[j] = 1 + (h[0] >> 3)
    D[j] = +1 if (((h[0] >> 2) & 1) == 0) else -1
Tobs = SUM(D[j] * S[j,I[j]] for j in V)
FOR m = 1..1_000_000:
    rb = HMAC_SHA256(Qbytes, UTF8('GIANO-7.0-MC') + 0x00 + UINT64_BE(m))
    Rstar = LOWERCASE_HEX(rb)
    regenerate all Istar[1..4000], Dstar[1..4000] using Rstar
    T[m] = SUM(Dstar[j] * S[j,Istar[j]] for j in V)
c = COUNT(abs(T[m]) >= abs(Tobs))
pMC = (c + 1) / 1_000_001
REJECT H0 iff pMC < 0.001

```

16. Riferimenti normativi

- drand, quicknet chain information:
<https://api.drاند.sh/52db9ba70e0cc0f6eaf7803dd07447a1f5477735fd3f661792ba94600c84e971/info>
- drand, quicknet mainnet description:
<https://docs.drاند.love/blog/2023/10/16/quicknet-is-live/>
- NIST FIPS 180-4, Secure Hash Standard (SHA-256).
- RFC 2104, HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication.
- RFC 3161, Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol.
- RFC 9380, Hashing to Elliptic Curves, richiamato dallo scheme ID drand.

Appendice A. Vettori di prova obbligatori

Questi valori fanno parte della specifica. Un’implementazione che non li riproduce byte per byte non può essere usata.

A.1 Derivazione del bersaglio

Input: Rhex = 64 caratteri ‘0’; ID_protocollo = GIANO-7.0; ID_lab = TEST-LAB; ID_lotto = TEST-LOT-001.

j	SHA-256(msgj)	Ij	Dj
1	f2654c98ab5f55c6b888a39205a88720dd8bc bdf81e3cd94949632c1507c9578	31	+1
2	7177ccef01adb1a337db161b3fd0568e9b4dbf c86f75e02ae0bbd7066f020ebf	15	+1
4000	fd8c7078402049450c629f560c5eb1d2970cf2 d87053b1f650efe3cae2e854a7	32	-1

A.2 Generazione Monte Carlo

Input: Qbytes = 32 byte 0x11; domain = UTF-8(‘GIANO-7.0-MC’); separatore = singolo byte 0x00.

m	R*hex(m)
1	71ed69c647c1b7a0a452f4cd2398cc39cc498e459e79e1bf236b5cbb7524a701
2	d8061fe8ee662791b3b92d64126e689d7489903bc07f5f6695becb56da04c781
1000000	7bb4f1577f0a02bde462b709d6a0ee9a5bb90d1919b378fdd49e05e3f84154aa

FINE DEL TESTO NORMATIVO GIANO-7.0

Qualunque materiale successivo che non sia stato depositato prima della run è esplorativo o appartiene a una nuova versione.